LESSON 22

一行字 sort() 排整齐

sort 排序

学完以后，一串数一行代码就能排好，排好以后找前几名、去掉最高最低分都变简单了。

冒泡排序写了 9 行，有没有现成的?

上节课我们自己写了冒泡排序：两层循环、一次比较、三句交换。
自己写过一遍，才知道排序是怎么一步步做到的。

排序太常用了，C++ 早就准备好了一个排序工具，叫 `sort`。
它比冒泡快得多，用起来只要一行。

今天先把 `sort` 当成一个固定写法记住，会用、用对就行。

sort(a, a + n)：把前 n 个排好

sort.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
```

sort.cpp

```cpp
    sort(a, a + n);
```

输入 4，再输入 3 1 4 2

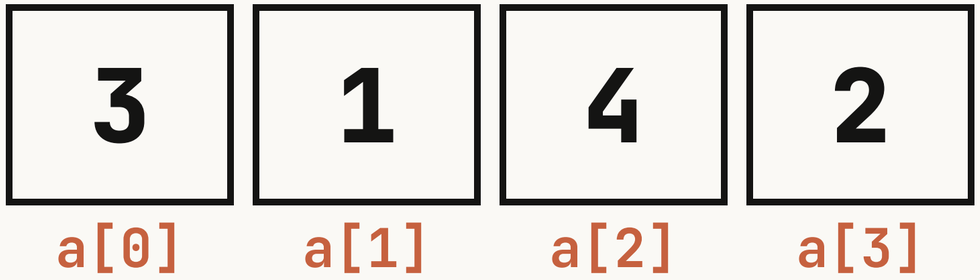
1 2 3 4

用 sort 要在开头加 #include <algorithm>，每次都加上。

读入以后写这一行，a 的前 n 个数就从小到大排好了。

n 是 1 到 100，每个数是 -1000 到 1000，都是整数。

a 和 a + n 说的是一段范围



a 说的是从 a[0] 开始。

a + n 说的是到 a[n] 前面停，a[n] 自己不算。

所以 sort(a, a + n) 排的正好是 a[0] 到 a[n - 1]，就是读进来的 n 个数。

和 for 里的 i < n 一样：从 0 开始，到 n 前面停。

小测：写成 sort(a, a + 3)，输出什么？

输入 5，再输入 5 4 3 2 1

1 1 2 3 4 5

2 5 4 3 2 1

3 3 4 5 2 1

4 5 4 1 2 3

答对了！a[0] 到 a[2] 排成 3 4 5，后面的 2 1 不在范围里，原样不动。

猜一猜：写成 a + n - 1

sort.cpp（只阅读）

```
12      sort(a, a + n - 1);
```

屏幕上

1 3 4 2

最后的 2 没参加排序，还留在最后。

想成 i < n 就不会多减：要排 n 个，就写 a + n。

从大到小：再加一个 greater

desc.cpp

```
13      sort(a, a + n, greater<int>());
```

输入 4，再输入 3 1 4 2

4 3 2 1

greater 是“更大的在前面”。<int> 说排的是整数，最后的 () 不能少。

这一整串先当固定写法记住，照着写。开头还要加 #include <functional>。

另一个办法是照常从小到大排，再从 a[n - 1] 倒着输出，第 12 课学过。

动手改一改

从 desc 开始。排好以后，只要前面三个。

前三名

先读入 n（3 到 100），再读入 n 个分数（0 到 100）。输出最高的三个分数，从高到低，每个占一行。

输入 5，再输入 70 95 60 88 80

```
95
88
80
```

输入 4，再输入 5 5 5 1

```
5
5
5
```

排好以后，最低和最高就在两头

judges.cpp

```
12      sort(a, a + n);
13      int total = 0;
14      for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
15          total += a[i];
16      }
17      cout << total * 1.0 / (n - 2) << endl;
```

输入 5，再输入 9 7 8 10 6

8

第 10 课的评委打分要一边读一边记最高最低。排好以后，a[0] 最低、a[n - 1] 最高，i 从 1 走到 n - 2，正好跳过两头。

动手写一写

排好以后，第 k 小的数在哪个下标?

第 k 小的数

第一行读入 n 和 k（1 ⩽ k ⩽ n ⩽ 100），第二行读入 n 个整数（-1000 到 1000）。输出第 k 小的数，一样大的也各算一个。

输入 5 2，再输入 40 10 30 20 50

20

输入 3 2，再输入 5 5 1

5

小测：从小到大排好后，a[n - 1] 是?

1 最小的数

2 最大的数

3 最后读入的数

4 不能用

答对了！从小到大排，最大的在最后，下标是 n - 1。

猜一猜：排完以后，a[0] 还是第一个输入的吗？

first.cpp（只阅读）

```
12      sort(a, a + n);
13      cout << a[0] << endl;
```

屏幕上

```
1
```

原来的顺序没了。要是题目还要用“第几个输入的”，比如第 10 课的“最高分是第几个”，
就不要先排序，或者另外存一份。

找错：哪一行放错了位置？

sort.cpp（只阅读）

```
1       int a[100] = {};
2       sort(a, a + n);
3       for (int i = 0; i < n; i++) {
4           cin >> a[i];
5       }
```

这段想排好再输出，输出部分这里没画。

输入 3，再输入 3 1 2，屏幕上还是 3 1 2。

点你认为放错的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

有几种不同的数

第一行读入 n（1 到 100），第二行读入 n 个整数（-1000 到 1000）。一样的数只算一种，输出一共有几种不同的数。

输入

6

3 1 3 2 1 3

输出

3

只有 1、2、3 三种

输入 4，再输入 5 5 5 5

1

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　先排序。3 1 3 2 1 3 排好是 1 1 2 3 3 3，一样的数挨在了一起。

提示 2　和前一个比，第 12 课学过 a[i] 和 a[i - 1]。和前一个不一样，就是一种新的数。

提示 3　第一个数前面没有数，它自己就是一种，计数从几开始？

排好再用

读入一串数，用 `sort` 排好，再用排好的结果做一件有意思的事。主题你自己定。

先做到

用 `sort` 排好，输出最小、最大和中间那个。偶数个时说清取哪一个。

选你喜欢的

身高排队、零花钱排名、游戏积分榜、跳绳前三名，都可以。

还想更厉害

同时输出从小到大和从大到小两种排法。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，试试只有一个数、有一样大的数

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：排好以后还可以做什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **sort(a, a + n) 排的是哪几个?**

a[0] 到 a[n - 1]，正好是读进来的 n 个。

Q2 **想从大到小，要怎么写?**

sort(a, a + n, greater<int>());，或者排好后倒着输出。

Q3 **排完以后，原来第几个输入的还找得到吗?**

找不到了，sort 直接改了数组的顺序。

速查卡

#include <algorithm>

`sort(a, a + n);`	前 n 个从小到大
`greater<int>()`	加在第三个位置：从大到小，要 #include <functional>
`a[0]  a[n - 1]`	排好后的最小和最大
`a[k - 1]`	从小到大排好后，第 k 小
先读入，再排序	排序会改掉原来的顺序

这些后面再学

vector

不用先定好 100 个，要多少放多少

二分查找

在排好的数里，很快找到一个数

自己定排序规则

比如按个位排、按分数排卡片

今天学会 sort：自己写过冒泡，知道原理；用 sort，一行搞定。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

cpp-for-youth

下一课：vector 入门